THOMAS MORE

Databases

Entiteiten & Attributen

Inhoud

- Wat is een database
- Wat is een datamodel
- Conceptueel vs. logisch vs. Fysiek
- Entiteiten
- Naamgeving & best-practices

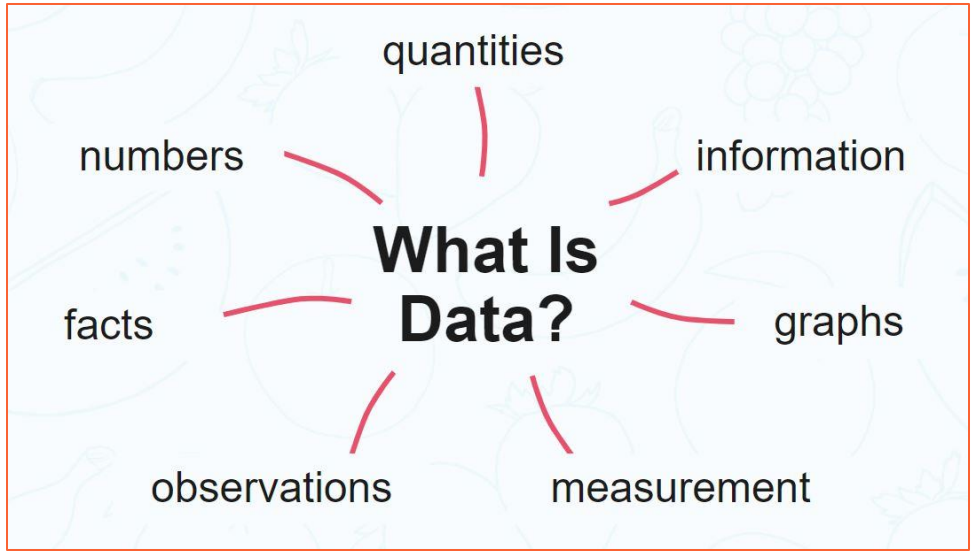
Entiteiten & Attributen

Wat is data?



WAT IS DATA?

- Data zijn gegevens, bv cijfers of ruwe tekst, die worden verzameld
- Data bevat geen enkele vorm van interpretatie
- Bv wanneer je een jaar lang elke week de prijs van een product bijhoudt, creëer je data



Entiteiten & Attributen

Wat is informatie?



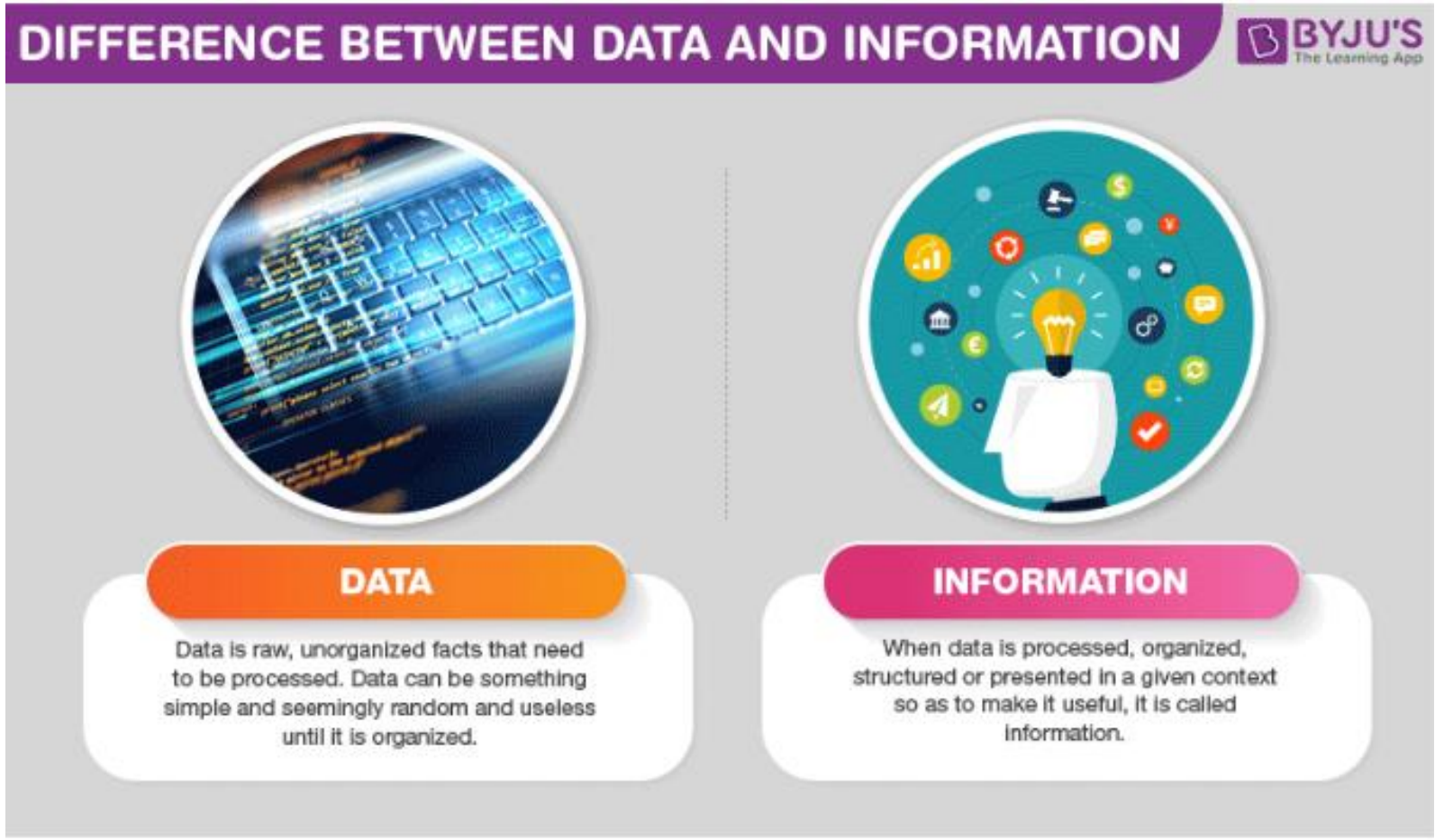
WAT IS INFORMATIE?

- Wanneer je data structureert en interpreteert levert dat informatie op.

- Bv Wanneer je de prijzen van de producten die je hebt verzameld interpreteert ontstaat er informatie.

  Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat het afgelopen jaar het product duurder is geworden.

VERSCHIL TUSSEN DATA EN INFORMATIE



Entiteiten & Attributen

Wat is een databank/database?

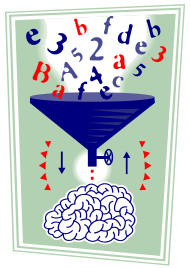
Wat is een databank/database

- Alle gegevens van een organisatie zitten in een databank
- Dit gaat om ettelijke terrabytes aan gegevens
  - Dierenwelzijn Vlaanderen: elke koe in België



De primary key of primaire sleutel van deze koe

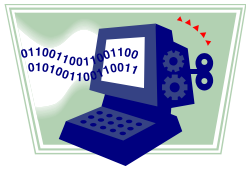
Wat is een databank/database



- Een database is een essentieel onderdeel van een (bedrijfs-) informatiesysteem.



- Het is een verzameling van permanente gegevens, opgeslagen in een logische structuur.



- Voordat je een database opzet, moet je bedenken welke gegevens je nodig hebt en hoe deze gestructureerd zijn: gegevensanalyse & **datamodellering**

Wat is een databank/database

- Een **database** is een verzameling van *persistente data,* die gebruikt wordt door de software systemen van een bedrijf, en die beheert wordt door een *database management system* (DBMS)*.*

- Een databasemanagementsysteem is de softwarecomponent die instaat voor het beheer van één of meerdere databases.

Wat is een databank/database

- Voordat gegevens in een database bewaard, opgevraagd en aangepast kunnen worden, moet deze data eerst een structuur hebben.

- De structuur van data in een *relationele database* wordt vastgelegd in een **datamodel.**

Relationele databanken

Een **relationele database** is een database die is opgebouwd volgens een relationeel model.

De gegevens worden opgeslagen in tabellen:

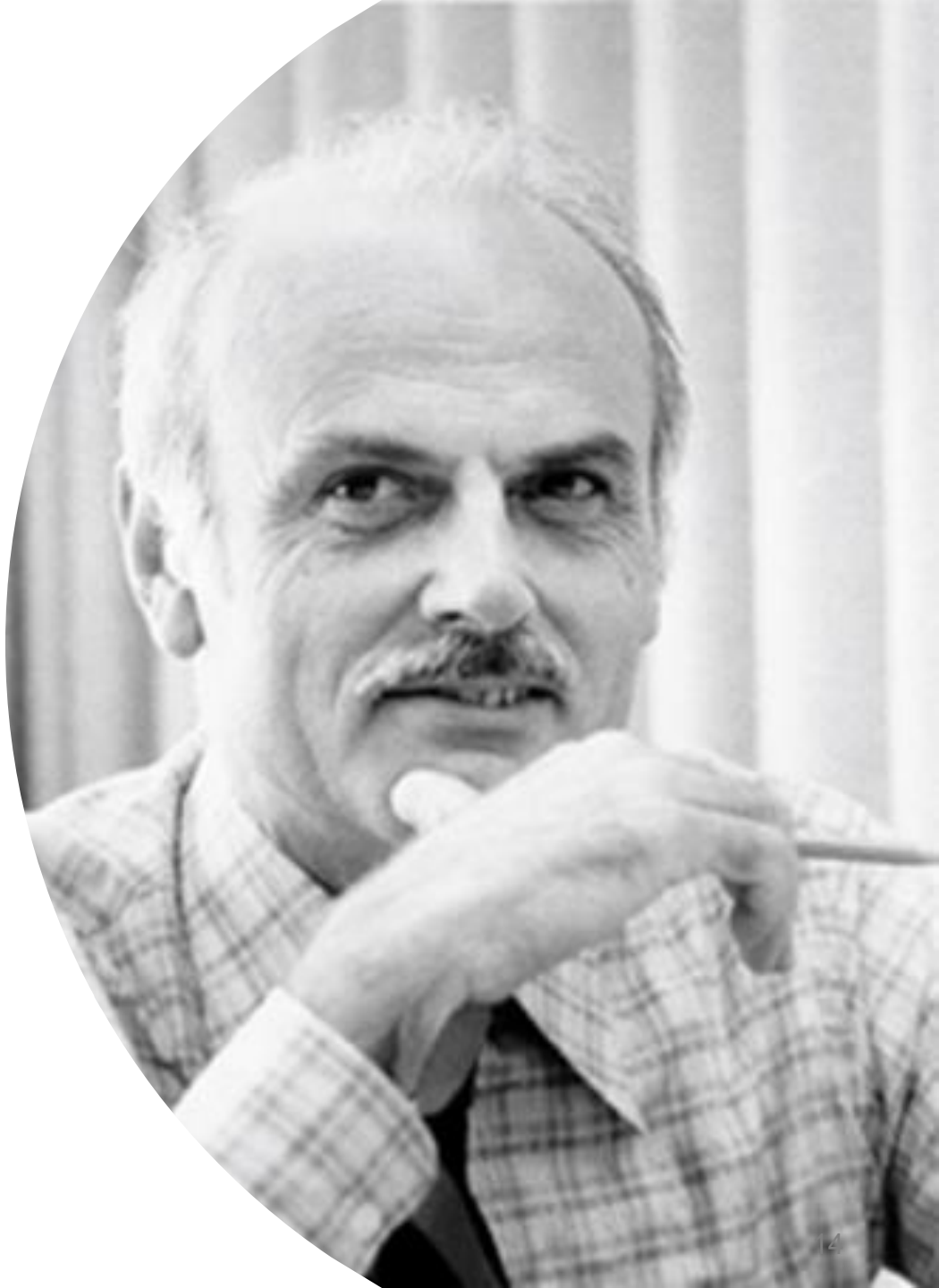
- waarin de **rijen (records)** de soortgelijke groepen informatie bevatten bv alle info van één klant.
- en de **kolommen (attributen (soms ook velden))** de informatie die voor elk *record* moet worden opgeslagen. Bv de telefoonnummers van alle klanten.

Verschillende tabellen kunnen met elkaar worden verbonden door een kolom toe te voegen waarin een verwijzing naar een record in een andere tabel wordt opgenomen (foreign key)

Het relationeel model

In 1970 geïntroduceerd door E.F. Codd met het legendarische artikel:

- 'A relational model of data for large shared data banks’



Tabel, kolom en rij

Gegevens kunnen we maar op één manier opslaan, namelijk in tabellen

spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
27	Cools	DD	Zoetermeer

Tabel, kolom en rij

Gegevens kunnen we maar op één manier opslaan, namelijk in tabellen

Rij →

spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
27	Cools	DD	Zoetermeer

Tabel, kolom en rij

Gegevens kunnen we maar op één manier opslaan, namelijk in tabellen

spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
27	Cools	DD	Zoetermeer



Kolom

Tabel, kolom en rij

De rijen in een tabel hebben geen specifieke volgorde; het is een **verzameling** rijen

spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
27	Cools	DD	Zoetermeer

is gelijk aan

spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
27	Cools	DD	Zoetermeer

Tabel, kolom en rij

De volgorde van de kolommen is onbelangrijk

spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
27	Cools	DD	Zoetermeer

is gelijk aan

spelersnummer	plaats	naam	eersteLetters
6	Den Haag	Permentier	R
44	Rijswijk	Bakker	E
83	Den Haag	Hofland	PK
100	Den Haag	Permentier	P
27	Zoetermeer	Cools	DD

Tabel, kolom en rij

Identieke rijen mogen niet voorkomen

spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
27	Cools	DD	Zoetermeer
100	Permentier	P	Den Haag

Tabel, kolom en rij

Elke waarde in een kolom is van dezelfde soort

spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
27	Cools	DD	Zoetermeer

- "Permentier", "Bakker", "Hofland" en "Cools" zijn allemaal namen
- "Den Haag", "Rijswijk" en "Zoetermeer" zijn allemaal plaatsen

Tabel, kolom en rij

De kruising van een rij en een kolom kan maar één waarde bevatten (bv. één plaats)





spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
27	Cools	DD	Zoetermeer

Integriteitsregels

Twee spelers mogen niet hetzelfde spelersnummer hebben

spelersnummer	naam	eersteLetters	plaats
6	Permentier	R	Den Haag
44	Bakker	E	Rijswijk
83	Hofland	PK	Den Haag
100	Permentier	P	Den Haag
83 	Cools	DD	Zoetermeer

Integriteitsregels: primaire sleutel

- Elke entiteit (tabel) heeft een attribuut (kolom) dat een record **uniek** identificeert
- Dit attribuut wordt de *primaire sleutel* (*PK)* genoemd en zal voor deze cursus steeds een *integer* zijn
- De *primaire sleutel* moet steeds ingevuld zijn

Integriteitsregels: Primaire sleutel

De *primaire sleutel*

- Heeft geen betekenis
- Is minimaal
- Is een *integer*
- Heeft de naam ***id***



Entiteiten & Attributen

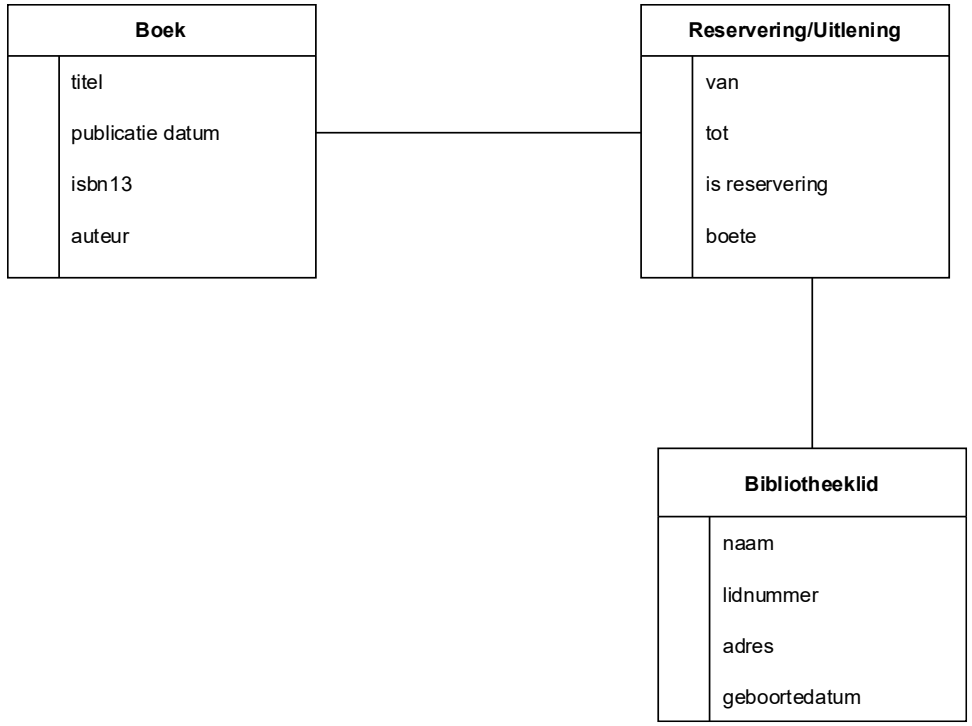
Conceptueel, logisch & fysiek datamodel

Wat is een datamodel

- Een tekening, geen stuk programmacode
- Het resultaat van een analyse
- Een representatie van de data en de relaties in de data
- Een hulpmiddel om de ruwe data van een bedrijf om te vormen naar informatie
- Een vorm van communicatie tussen de business die de eisen definieert en de ontwikkelaars die de eisen omzetten in een werkend programma
- **De bron waaruit een database opgebouwd wordt**

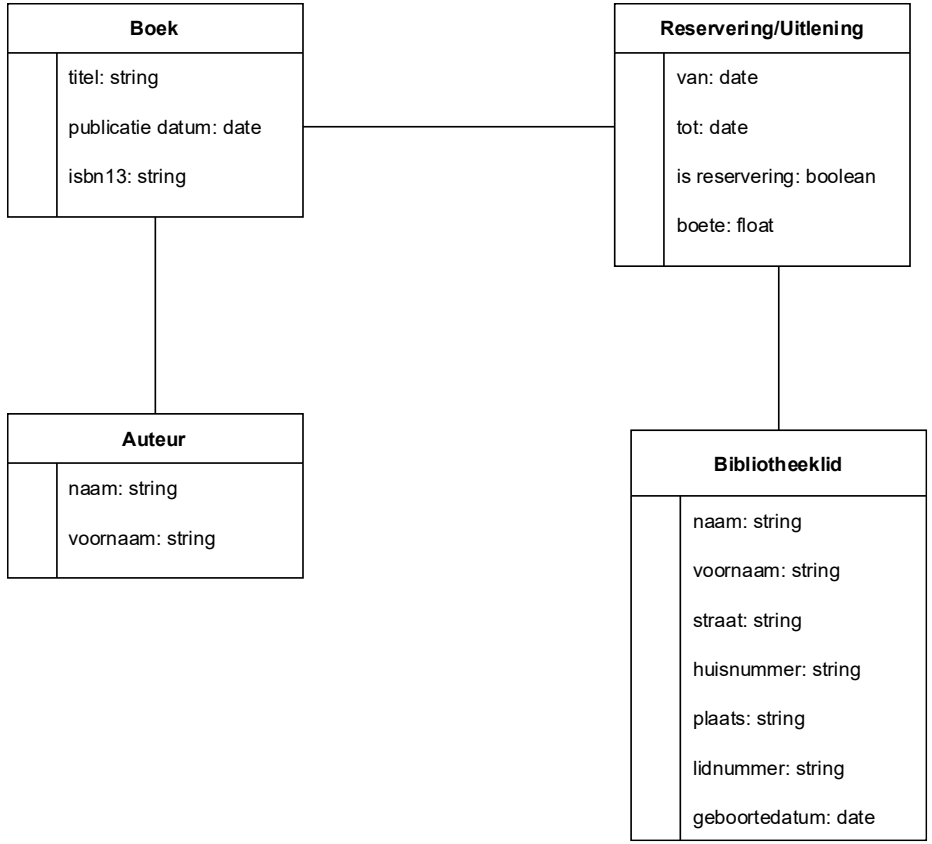
Conceptueel data model

- Overzicht van de dingen waarover informatie verzameld moet worden
- Verstaanbaar voor iedereen
- Heel abstract
  - Geeft enkel de **kernentiteiten** weer, de informatie die hoogstnoodzakelijk is
  - Geen details over de relaties
  - Veel-op-veel relaties toegestaan



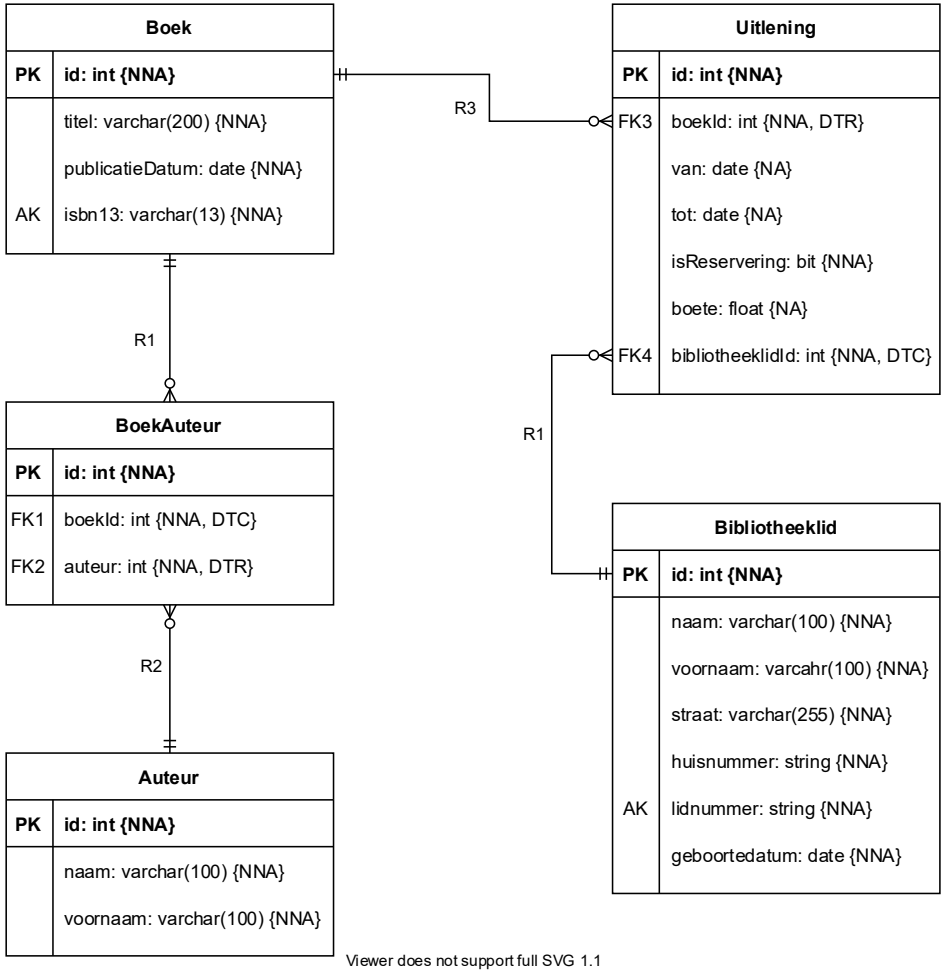
Logisch data model

- Meer details
  - **Attributen**
  - Eventueel keys (FK, PK)
- Database **onafhankelijk**
- Nog niet granulair genoeg
  - Geen database specifieke datatypes
  - Geen NA/NNA
  - Geen AK
  - Geen relatiespecificaties
- Veel-op-veel relaties worden (eventueel) vervangen met associatietabellen



Fysiek data model

- Alle details **voor een specifiek (R)DBMS**
- Primary, foreign en alternate keys aanwezig
- Extra constraints (beperkingen) kunnen toegevoegd worden via notities
- Null allowed of Null Not Allowed
- On delete (cascade | restrict | nullify)
- Data types voor een specifiek RDBMS
- Naamgeving volgens de regels van het RDBMS en bedrijf



Datamodellen

ERD onderdeel	Conceptueel	Logisch	Fysiek
Entiteit (tabel) naam	✓	✓	✓
Relaties	✓	✓	✓
Veel op veel toegestaan	✓	✓	
Kolom (attribuut) naam	✓ Maar niet genormaliseerd	✓	✓
Datatypes		Optioneel	✓
Primary key		Optioneel	✓
Foreign key		Optioneel	✓
Relatiespecificaties		Optioneel	✓

Datamodellering als onderdeel van databaseontwerp

DATA MODELLEREN

Van conceptueel naar logisch datamodel

Resultaat is een Entity Relationship Diagram (ERD). Een ERD is een grafische representatie van de structuur van de database, waarbij de belangrijke entiteiten (objecten) worden geïdentificeerd en de relaties tussen deze entiteiten worden weergeven.

Een ERD dient als communicatiemiddel tussen verschillende belanghebbenden en helpen bij het creëren van een goed georganiseerde, efficiënte en begrijpelijke database.

Een ERD is generiek en er zijn verschillende notaties.

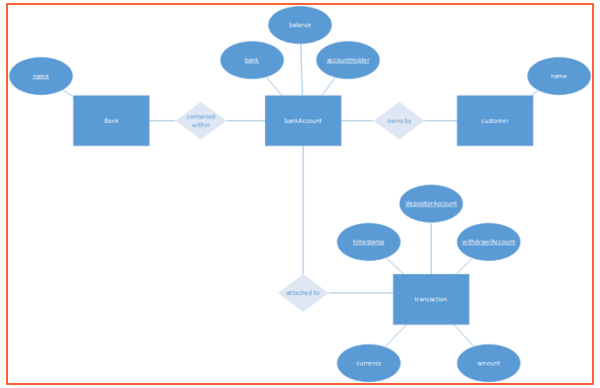
DATABASE

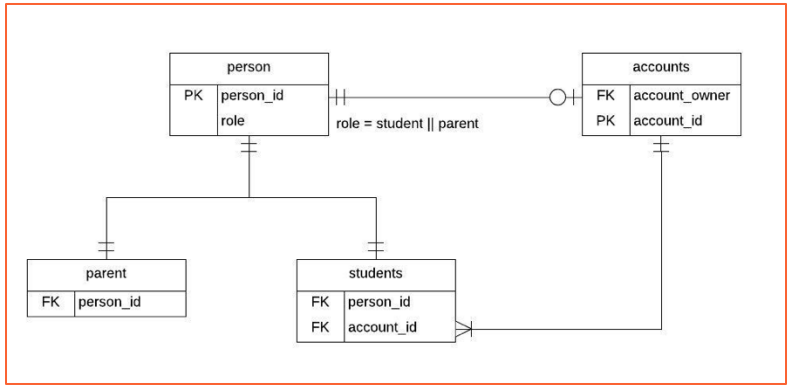
Op basis van een generiek ERD, wordt met een script een database aangemaakt binnen een specifiek Database Management System (DBMS). Hiermee wordt de database aangemaakt en voorzien van data.

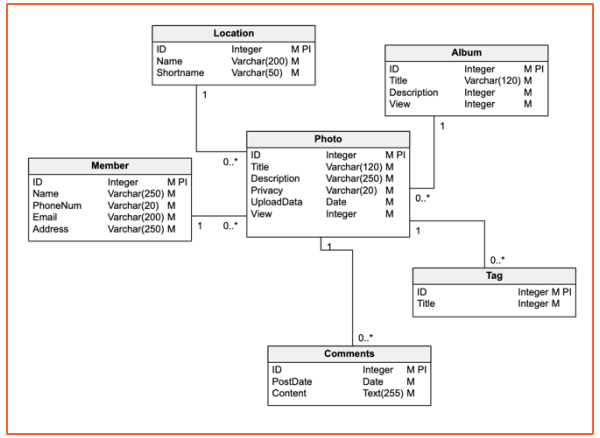
ERD notatiestijlen

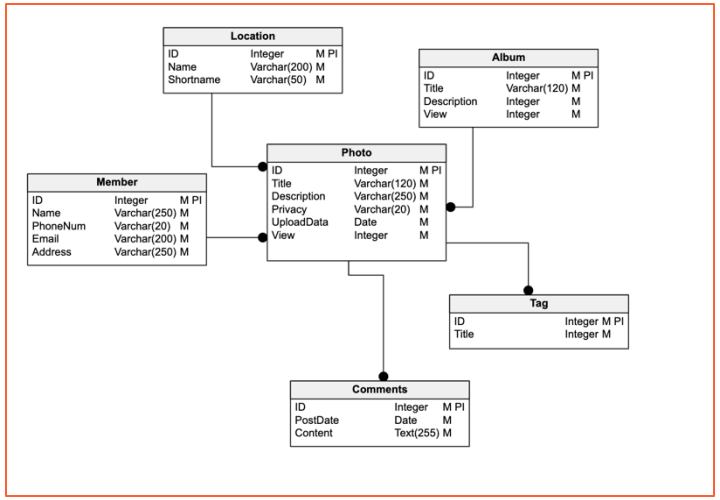
Notatiestijlen voor een ERD.

- Chen's Database Notation
- Crow's Foot Database Notation
- **UML Database Notation**
- IDEF1X Database Notation
- Bachman
- Martin
- Hybride vormen

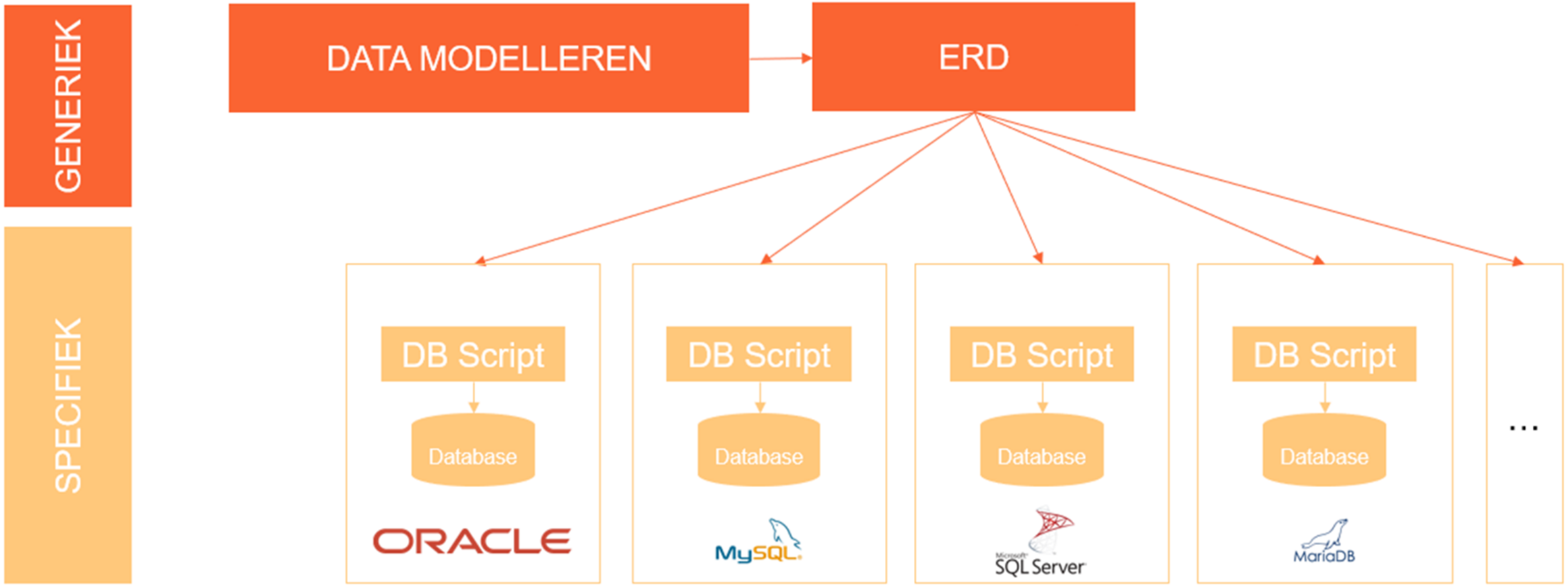








Datamodelleren & DATABASE



Entiteiten & Attributen

Database design is een kunst, geen wetenschap

- Er zijn richtlijnen die je kan volgen, maar ook vele uitzondering op deze regels.
- Wees creatief
- Let op:
  - Je maakt een systeem voor een klant
  - Altijd vragen stellen
  - Altijd de beslissingen ter discussie stellen

Is datamodellering belangrijk?

Ja, het is belangrijk ...

- Hefboomeffect: een fout **nu** heeft grote gevolgen **later** tijdens het gebruik van het model

- Bondigheid: als je nu een waarde tweemaal opslaat, zit je eraan vast

- Snel een model opstellen, zonder doordachte keuzes ➔ later veel werk om je model en software aan te passen

➡ Besteed voldoende tijd aan datamodellering

Wat is hier niet goed?

Situering:

- Een verzekeringsmaatschappij heeft verschillende typen polissen die ze verkoopt aan klanten

- Een polis wordt verkocht door een verzekeringsagent die een vaste afgesproken commissie per verkochte polis (type) krijgt

Wat is hier niet goed?

Tabel Polis

polisNummer	beginDatum	type	klantNummer	Commissie_percentage	vervaldatum
A26718	03/11/1995	A20	PEEJ97	8%	07/01/2019
P90647	29/02/1952	B52	JANM01	25%	26/02/2052
P90196	30/12/1979	F16	VERS01	12%	30/12/2016
H70925	24/12/1976	F16	VERS92	12%	24/12/2019
V80814	11/11/1995	A20	PEEJ97	8%	21/03/2025

Tabel klant

klantNummer	naam	postcode	geslacht	leeftijd	geboortedatum
PEEJ97	J Peeters	3500	M	39	11/03/1974
JANM01	M Jansen	2440	V	70	29/02/1943
VERS01	S Verhoeven	2000	V	45	12/12/1967
VERS92	S Vervaet	2000	V	33	24/02/1980

Rood: je mag geen _ gebruiken bij de naamgeving van je attributen Je moet hier gebruik maken van camelCase: klantNummer.
Geel: De tabel naam "naam" moet opgesplitst worden. Je mag de naam nooit samen voegen. Dit moet dan "voornaam" "familienaam" worden.
Groen: Je mag geen percentage teken gebruiken. Je moet dit wijzigen naar 0.08, 0.25, 0.12, 0.12, 0.08. Op deze manier geef je de percentages aan.
Aqua blauw: De tabellen zijn altijd in het enkelvoud en beginnen altijd met een hoofdletter.

Wat is hier niet goed?

Tabel Polis

polisNummer	BeginDatum	type	klantNummer	Commissie_percentage	vervaldatum
A26718	03/11/1995	A20	PEEJ97	8%	07/01/2019
P90647	29/02/1952	B52	JANM01	25%	26/02/2052
P90196	30/12/1979	F16	VERS01		
H70925	24/12/1976	F16	VERS92		
V80814	11/11/1995	A20	PEEJ97		

Tabel klant

klantNummer	naam	postcode	g		
PEEJ97	J Peeters	3500	M		
JANM01	M Jansen	2440	V	70	29/02/1943
VERS01	S Verhoeven	2000	V	45	12/12/1967
VERS92	S Vervaet	2000	V	33	24/02/1980

Gebruik bij voorkeur geen betekenisvolle primaire sleutels

Wat is hier niet goed?

Tabel Polis

polisNummer	BeginDatum	type	klantNummer	Commissie_percentage	vervaldatum
A26718	03/11/1995	A20	PEEJ97	8%	07/01/2019
P90647	29/02/1952	B52	JANM01	25%	26/02/2052
P90196	30/12/1979	F16	VERS01	12%	30/12/2016
H70925	24/12/1976	F16	VERS92	12%	24/12/2019
V80814	11/11/1995	A20	PEEJ97	8%	21/03/2025

Tabel klant

klantNummer	naam	postcode	ge
PEEJ97	J Peeters	3500	M
JANM01	M Jansen	2440	V
VERS01	S Verhoeven	2000	V
VERS92	S Vervaet	2000	V

Commissie_percentage wordt meerdere keren bijgehouden.

Wat is hier niet goed?

Tabel Polis

polisNummer	BeginDatum	type	klantNummer	Commissie_percentage	vervaldatum
A26718	03/11/1995	A20	PEEJ97	8%	07/01/2019
P90647	29/02/1952	B52	JANM01	25%	26/02/2052
P90196	30/12/1979	F16	VERS01	12%	30/12/2016
H70925	24/12/1976	F16	VERS92	12%	24/12/2019
V80814	11/11/1995	A20	PEEJ97	8%	21/03/2025

Tabel klant

klantNummer	naam	postcode	ge
PEEJ97	J Peeters	3500	M
JANM01	M Jansen	2440	V
VERS01	S Verhoeven	2000	V
VERS92	S Vervaet	2000	V

Commissie_percentage moet gebruikt worden om te rekenen maar is een string.

Wat is hier niet goed?

Tabel Polis

polisNummer	BeginDatum	type	klantNummer	Commissie_percentage	vervaldatum
A26718	03/11/1995	A20	PEEJ97	8%	07/01/2019
P90647	29/02/1952	B52	JANM01	25%	26/02/2052
P90			S01	12%	30/12/2016
H			92	12%	24/12/2019
V			7	8%	21/03/2025

leeftijd kan zeer eenvoudig berekend worden op basis van de geboortedatum.

Tabel klant

k		le	geslacht	leeftijd	geboortedatum
PE			M	39	11/03/1974
JANM01	M Jansen	2440	V	70	29/02/1943
VERS01	S Verhoeven	2000	V	45	12/12/1967
VERS92	S Vervaet	2000	V	33	24/02/1980

Wat is hier niet goed?

Tabel Polis

polisNummer	BeginDatum	type	klantNummer	Commissie_percentage	vervaldatum
A26718	03/11/1995	A20	PEEJ97	8%	07/01/2019
P90647	29/02/1952	B52	JANM01	25%	26/02/2052
P90196	30/12/1979	F16	VERS01		
H70925	24/12/1976	F16	VERS92		
V80814	11/11/1995	A20	PEEJ97		

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Jan Peeters en Johan Peeters.

Tabel klant

klantNummer	naam	postcode	ge		
PEEJ97	J Peeters	3500	M	39	11/03/1974
JANM01	M Jansen	2440	V	70	29/02/1943
VERS01	S Verhoeven	2000	V	45	12/12/1967
VERS92	S Vervaet	2000	V	33	24/02/1980

Wat is hier niet goed?

Tabel Polis

polisNummer	BeginDatum	type	klantNummer	Commissie_percentage	vervaldatum
A26718	03/11/1995	A20	PEEJ97	8%	07/01/2019
P90647	29/02/1952	B52	JANM01	25%	26/02/2052
P90196	30/12/1979	F16	VERS01		
H70925	24/12/1976	F16	VERS92		
V80814	11/11/1995	A20	PEEJ97		

Tabel klant

klantNummer	naam	postcode	ge		
PEEJ97	J Peeters	3500	M	39	11/03/1974
JANM01	M Jansen	2440	V	70	29/02/1943
VERS01	S Verhoeven	2000	V	45	12/12/1967
VERS92	S Vervaet	2000	V	33	24/02/1980

Voornaam en naam staan beter in verschillende kolommen.

Wat is hier niet goed?

Tabel Polis

polisNummer	BeginDatum	type	klantNummer	Commissie_percentage	vervaldatum
A26718	03/11/1995	A20	PEEJ97	8%	07/01/2019
P90647	29/02/1952	B52	JANM01	25%	26/02/2052
P90196	30/12/1979	F16	VERS01		
H70925	24/12/1976	F16	VERS92		
V80814	11/11/1995	A20	PEEJ97		

Met een postcode alleen ben je niets. Minimaal zijn straatnaam en huisnummer ook nodig.

Tabel klant

klantNummer	naam	postcode	ge		
PEEJ97	J Peeters	3500	M	39	11/03/1974
JANM01	M Jansen	2440	V	70	29/02/1943
VERS01	S Verhoeven	2000	V	45	12/12/1967
VERS92	S Vervaet	2000	V	33	24/02/1980

Wat is hier niet goed?

Tabel Polis

polisNummer	BeginDatum	type	klantNummer	Commissie_percentage	vervaldatum
A26718	03/11/1995	A20	PEEJ97	8%	07/01/2019
P90647	29/02/1952	B52	JANM01	25%	26/02/2052
P90196	30/12/1979	F16	VERS01	12%	30/12/2016
H70925	24/12/1976	F16	VERS92		
V80814	11/11/1995	A20	PEEJ97		

Tabel klant

klantNummer	naam	postcode			
PEEJ97	J Peeters	3500			
JANM01	M Jansen	2440	V	70	29/02/1943
VERS01	S Verhoeven	2000	V	45	12/12/1967
VERS92	S Vervaet	2000	V	33	24/02/1980

Naamgeving moet **consequent** gebeuren. Hoe je dit doet varieert per opdrachtgever.

Samengestelde gegevens

- Attributen die in verschillende stukken opgesplitst kunnen worden
  - Klantnaam
    - Jan Peeters
    - Piet Janssens

- Bewaar dit soort zaken altijd in **twee verschillende kolommen**.

Samengestelde gegevens

- Attributen die in verschillende stukken opgesplitst kunnen worden
  - Kl
    -
    -
- Bew

Stel je wil een mail sturen naar al je klanten. In deze mail wil je de klanten aanspreken met hun voornaam. Als de gegevens in één kolom bewaard zouden zijn is dit heel moeilijk. Eén voornaam en een achternaam zonder spaties in kan nog eenvoudig gesplitst worden. Maar wat met een klant die verschillende voornamen heeft ingevoerd? Wat als diezelfde klant ook nog achternaam heeft met spaties in? Het kan snel heel lastig worden om samengestelde gegevens in hun deelcomponenten op te splitsen.

Samengestelde gegevens



Wanneer is een gegeven samengesteld?



Beschouw “Graduaat programmeren”



Samengesteld of niet?

Samengestelde gegevens

"Graduaat programmeren"

Samengesteld of niet?

- Meestal niet:
  - Wil je de kolom gebruiken als diploma, dan is het één gegeven.
- Misschien wel:
  - Wil je een onderscheid kunnen maken tussen niveaus (graduaat, bachelor, …), dan is het een samengesteld gegeven en moet je het opsplitsen.

Procesgegevens

- Procesgegevens zijn berekende gegevens. Gegevens die kunnen wijzigen doorheen de levensduur van je systeem.

- Een kolom zoals **leeftijd** is een **procesgegeven** en wordt **niet** bewaard in de database.

Procesgegevens

- Procesgegevens zijn berekende gegevens. Gegevens die kunnen wijzigen doorb
- Een ard in de data

Er zijn verschillende redenen waarom dit geen goed idee is. Berekende gegevens zoals de leeftijd verandert elke jaar voor elk record in je database. Dit betekent dat je elke dag de kolom leeftijd moet updaten. Dit is zeer veel werk en compleet onnodig. Daarnaast vereist zo'n veld ook meer schijfruimte, zeker voor grote databases kan dit een probleem zijn.

Entiteiten & Attributen

Entiteiten en attributen

DATAMODELLERING, HOE?

2 methodes:

- **Analytical approach** (bottom-up):

  Codd standardization steps

- **Synthesis method** (top-down):

  Werken rond het concept van 'entiteit'

Wij gaan deze toepassen.

Wat is een entiteit? Entiteiten of tabellen

- Een object *waarover we informatie in de database willen bewaren*
- Persoon, plaats, ding, gebeurtenis
- Reëel of abstract
- Van blijvend belang binnen het probleemgebied
- Uniek identificeerbaar

Voorbeelden: **K**lant, **W**erknemer, **L**everancier, **A**fdeling, **P**roduct, **V**oertuig, **B**etaling, **M**agazijn, **B**estelling, …

Wat is een entiteit?

- afdelingen en personeelsleden
- Entiteit ***A****fdeling*:
  - Per afdeling een entiteitsrecord bijhouden met naam, locatie, budget, …
- Entiteit ***P****ersoneelslid*:
  - Per lid een entiteitsrecord bijhouden met nummer, naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, …

Naamgeving

Entiteiten/Tabellen

- Begint met een hoofdletter
- Staat in het enkelvoud
- Geeft duidelijk aan welke informatie deze entiteit bevat

- Voorbeelden: Klant, Product, Communicatie, KlantCommunicatie

Naamgeving

Attribuut

- Is een kenmerk van een entiteit
- Begint steeds met een kleine letter
- Staat in **camelCase**, het 2de en alle daaropvolgende zelfstandige naamwoorden beginnen met een hoofdletter
- Staat in het enkelvoud
- Geeft duidelijk weer welke informatie het attribuut bevat
- Geen afkortingen

Voorbeeld: omschrijving, voornaam, commissie**P**ercentage

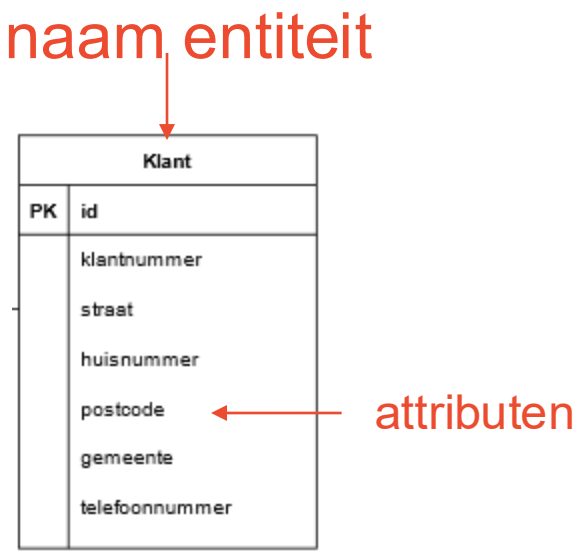
Naamgeving

Primaire sleutel (PK)

- De primaire sleutel krijgt steeds de naam ***id***

Al deze regels zijn slechts een conventie die we binnen dit vak hanteren. Dat wil niet zeggen dat dit de enige mogelijkheid is. Soms wordt snake_case gebruikt voor attributen, of PascalCase of nog niets anders. Soms wordt voor de tabel Klant de primary key als klantID of KlantId gedefinieerd. Dit zijn allemaal goede conventies, welke je hanteert hangt puur af van het bedrijf waar je werkt. Het is echter wel belangrijk dat je consequent bent in de naamgeving en de afspraken voor dit opleidingsonderdeel volgt.

ENTITEIT EN ATTRIBUUT



Elk één op één attribuut heeft een **één op één** relatie met de entiteit:

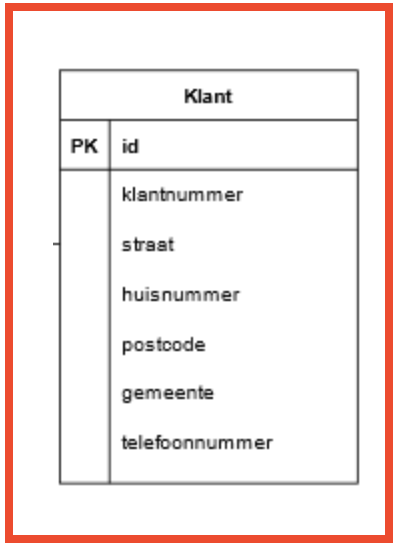
- Een klant heeft één klantnummer, dit klantnummer behoort (zo goed als altijd) tot deze éne klant.
- Een klant heeft één straat, deze straat behoort (zo goed als altijd) tot deze éne klant.
- Een klant heeft één telefoonnummer, dit telefoonnummer behoort tot deze éne klant.

ERD CHECKLIST

- Elke entiteit begint met een hoofdletter en staat in enkelvoud.
- Elk attribuut begint met een kleine letter.
- De namen van de attributen worden in camelCase genoteerd.

ERD vs Database

ERD	Database
Entiteit	Tabel
Attribuut	Kolom



Tabel Klant

id	klantnummer	…	telefoonnummer
1	15		0473/30.31.32
2	125		0476/10.20.30
3	126		0477/99.88.77
4	253		
4	8		013/57.99.51

Entiteiten & Attributen

Praktisch voorbeeld synthesemethode

Voorbeeld Synthesemethode

Harry en Saartje hebben een eigen computerwinkel H&S gestart. Ze willen in eerste instantie een order(bestelling) van een klant automatiseren.

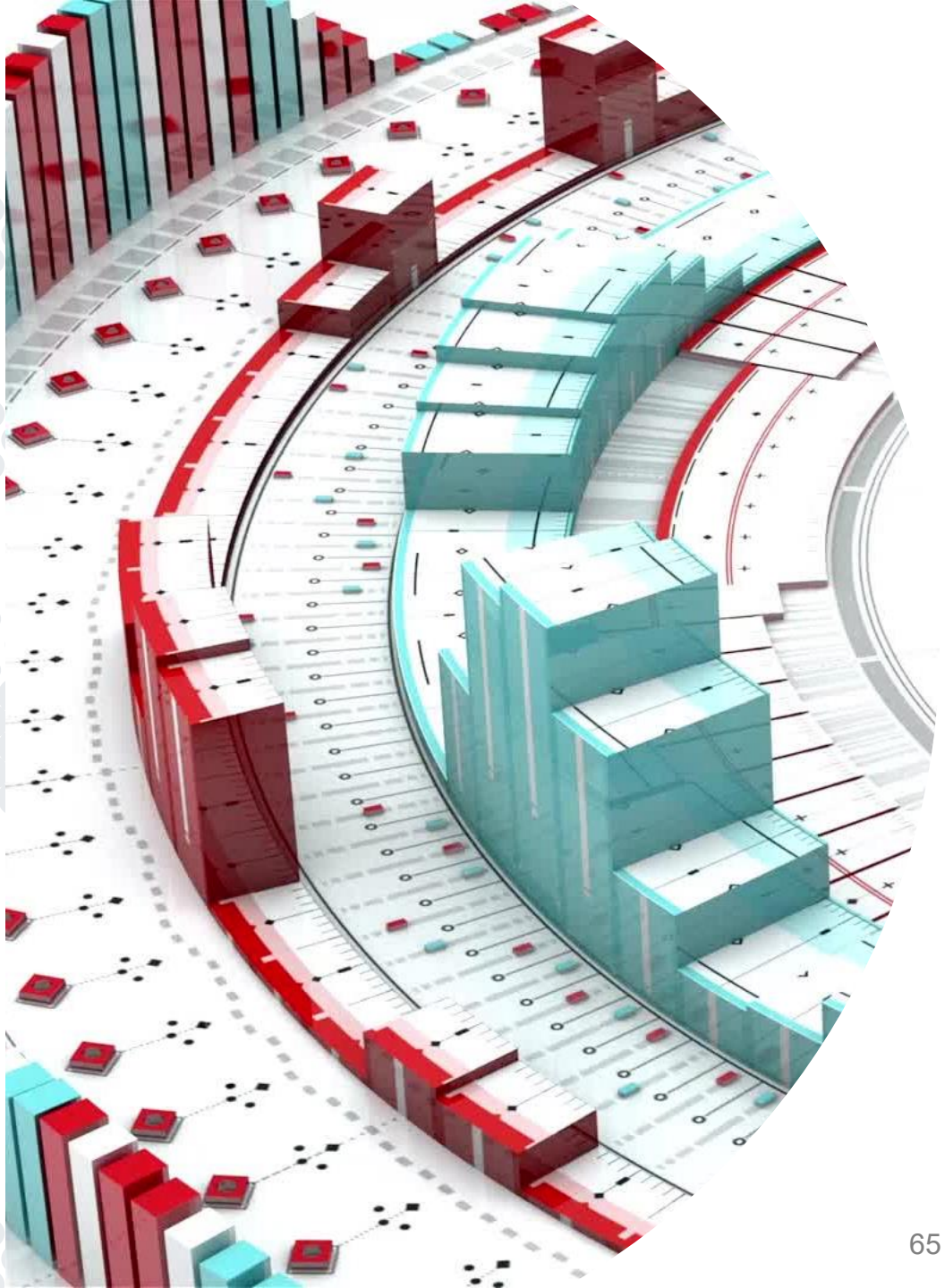
Ordernummer: 13
Orderdatum: 25/08/2019
Leveringsdatum:

Klantnummer: 15
Greet Depraetere
Kiezelweg 54A
2440 Geel
014/58 56 89

Productnummer	Productnaam	Prijs	Hoeveelheid	Subtotaal
45	HP OfficeJet 3833 All-in-One	81,99	1	81,99
18	Apple Macbook Air 13"	969,00	1	969,00
34	HP DeskJet 3637 inktjetprinter	47,99	2	95,98
4	Acer Aspire ES1-523-87Q4	499,00	1	499,00
Totaal:				**€ 1.645,97**

Voorbeeld Synthesemethode

Wat zijn de kernentiteiten? Over wat gaan we gegevens bijhouden in de database?



Voorbeeld Synthesemethode

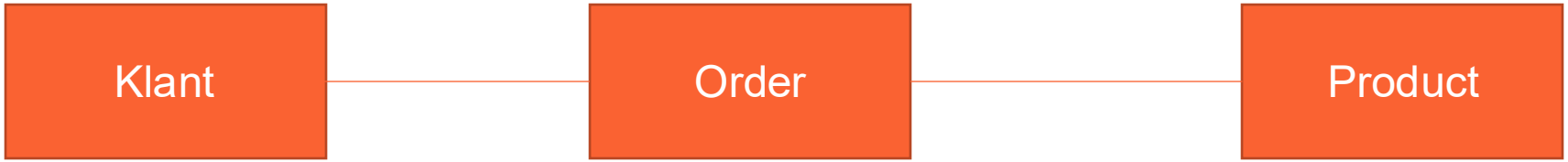
Wat zijn de kernentiteiten? Over wat gaan we gegevens bijhouden in de database?

- **K**lant
- **P**roduct
- **O**rder

Entity Relationship Diagram

We beginnen met een conceptueel model te tekenen

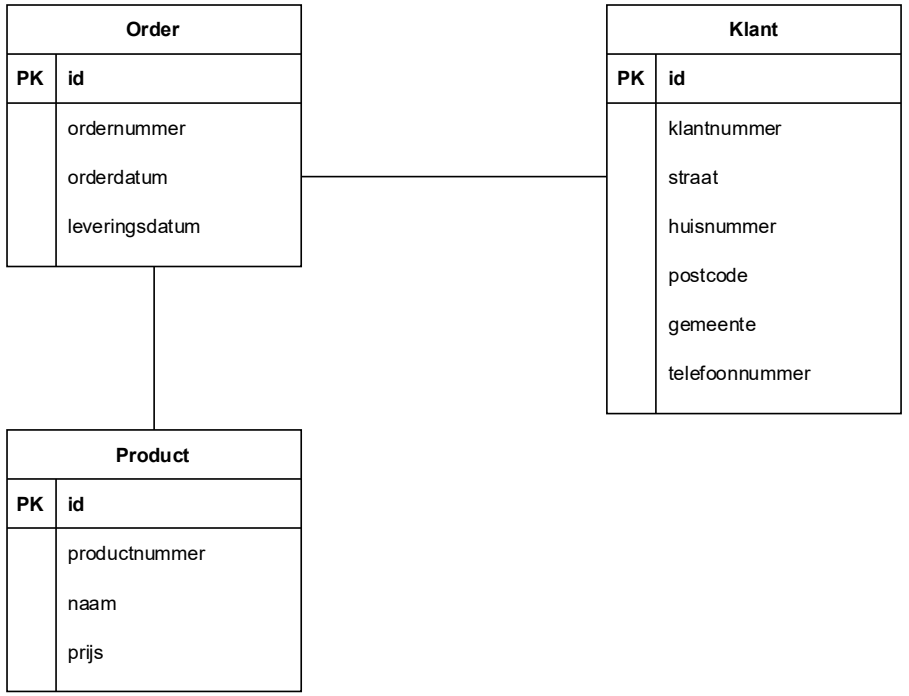
- Attributen komen later
- Relaties en de eigenschappen komen later



Entity Relationship Diagram

We gaan vervolgens een stap verder en bouwen logisch model

- In Product
  - geen *product*Naam maar gewoon naam
- In order
  - *orderd*atum en geen datum



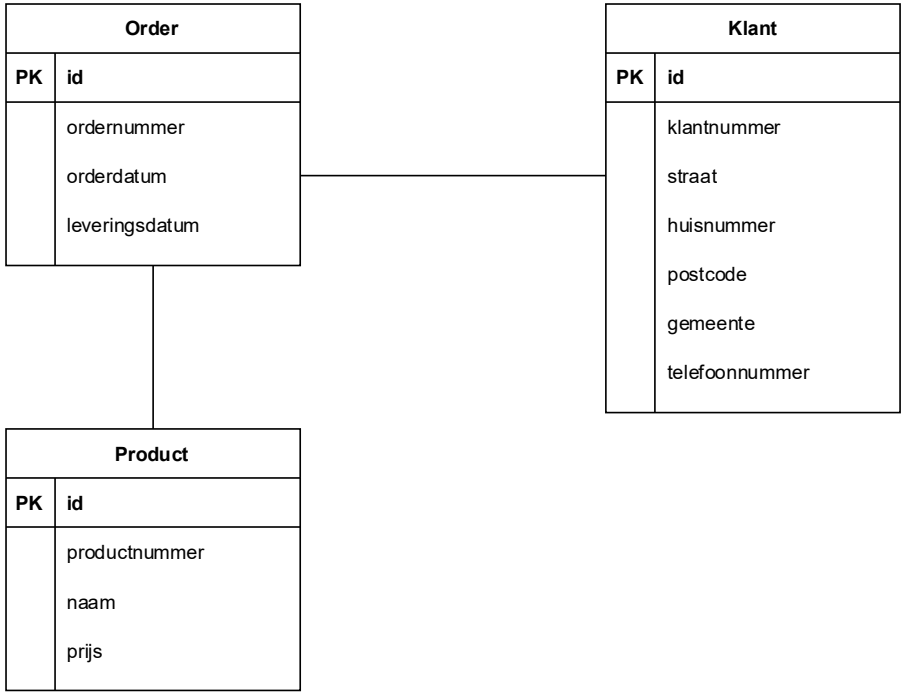
Entity Relationship Diagram

We gaan vervolgens een stap verder en bouwen logisch model

- In Product
  - geen *product*Naam maar gewoon naam
- In order
  - *orderda*tum en geen datum



Voeg de naam van de entiteit enkel toe aan een attribuut indien het absoluut nodig is om geen verwarring te creëren

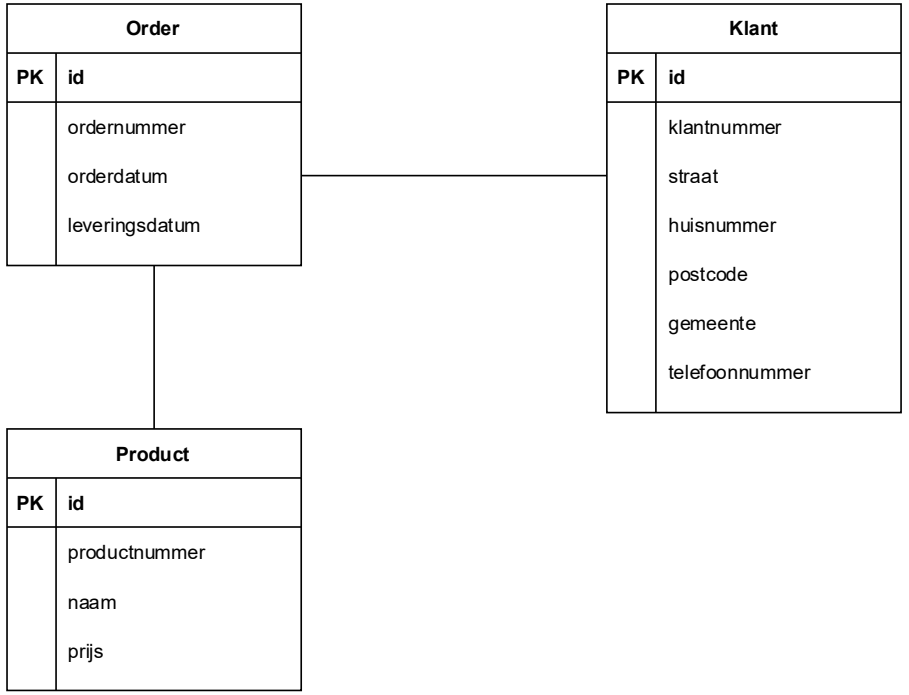


Entity Relationship Diagram

We gaan vervolgens een stap verder en bouwen logisch model

- Geen relatie van Product naar Klant

  → deze link kan via Order gemaakt worden



Entity Relationship Diagram

We gaan vervolgens een stap verder en bouwen logisch model

- Geen relatie van Product naar Klant

  deze link kan via Order gemaakt worden



Het is (meestal) best om zo weinig mogelijk relaties te gebruiken. Als er een pad tussen twee entiteiten bestaat is het (meestal) niet nodig om een tweede pad toe te voegen.

